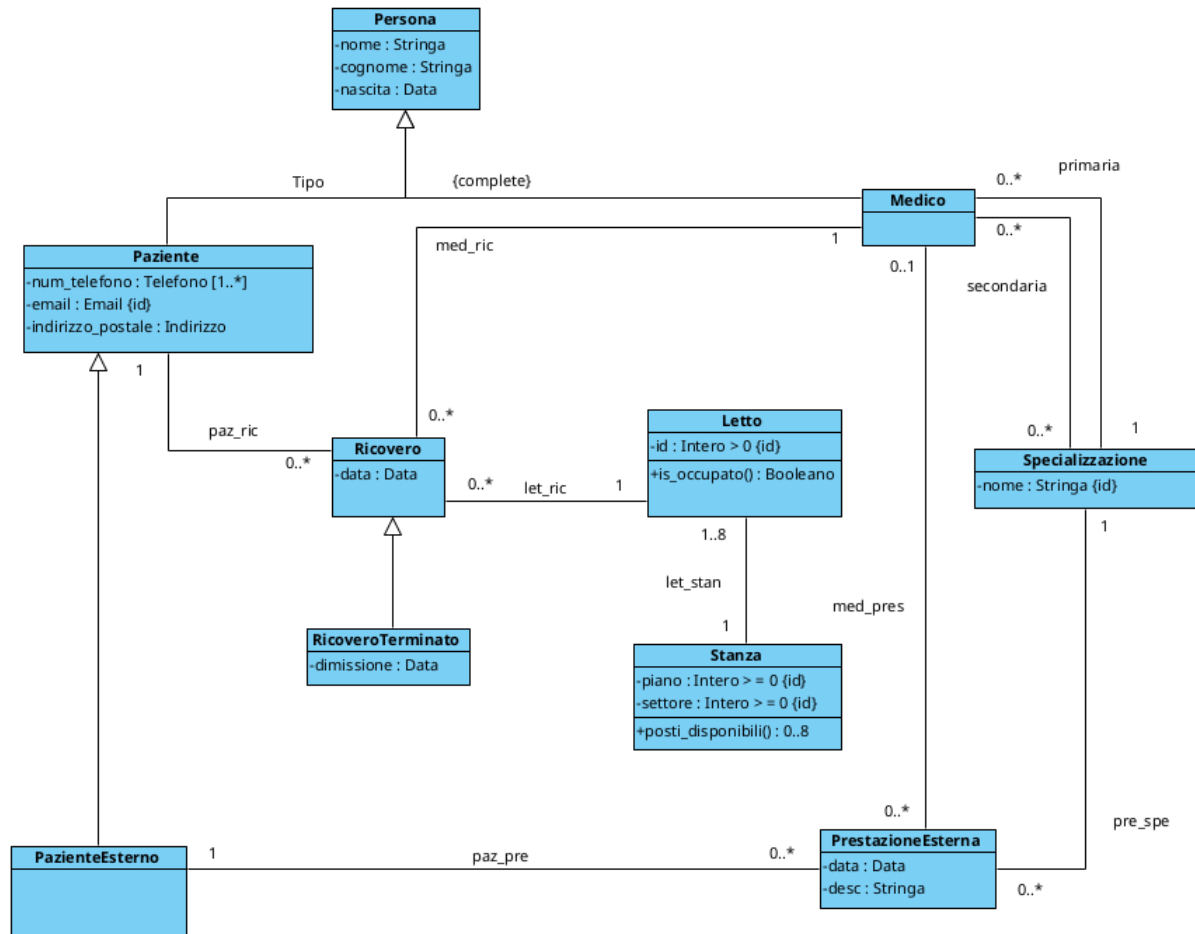


QUICKHOSPITAL

DIAGRAMMA DELLE CLASSI



SPECIFICA DEI TIPI DI DATO

- Telefono

Segue standard

Italia ~ `'^[+][0-9]{12}$'`

- Email

segue standard email

~ '^[A-Za-z]{1..}[@][A-Za-z]{1..}[.][A-Za-z]{1..}\$'

- Indirizzo

```
(  
    via: Stringa  
    civico: Intero > 0  
    CAP: [0-9]{5}  
)
```

SPECIFICA DELLE CLASSI

Classe Ricovero

[V.Ricovero.no_prima_nascita_paziente]

```
!EXISTS paz, nasc, dric |  
    paz_ric(paz, this) and  
    nascita(paz, nasc) and  
    data(this, dric) and  
    dric < nasc
```

Classe RicoveroTerminato

[V.RicoveroTerminato.no_dimissione_prima_inizio]

```
!EXISTS dric, dim |  
    data(this, dric) and  
    dimissione(this, dim) and
```

dim < dric

Classe PrestazioneEsterna

[V.PrestazioneEsterna.no_prima_nascita_paziente]

```
!EXISTS paz, nasc, drich |  
    paz_pre(paz, this) and  
    nascita(paz, nasc) and  
    data(this, drich) and  
    drich < nasc
```

Classe Letto

[V.Letto.un_ricovero_attivo]

```
!EXISTS r1, r2 |  
    r1 != r2 and  
    !RicoveroTerminato(r1) and  
    !RicoveroTerminato(r2) and  
    let_ric(this, r1) and  
    let_ric(this, r2)
```

is_occupato(): Booleano

pre:

nessuna

post:

result soddisfa la seguente formula:

```
( EXISTS r |  
    let_ric(this, r) and
```

```
!RicoveroTerminato(r) ) <-> result = true
```

Classe Stanza

posti_disponibili(): Intero 0..8

pre:

nessuna

post:

result soddisfa la seguente formula

$L = \{ l \mid$

$\text{let_stan}(l, \text{this}) \text{ and}$

$\text{is_occupato}(l, \text{true}) \}$

and

EXISTS pos |

$\text{posti_letto}(\text{this}, \text{pos})$

and

$\text{result} = \text{pos} - |L|$

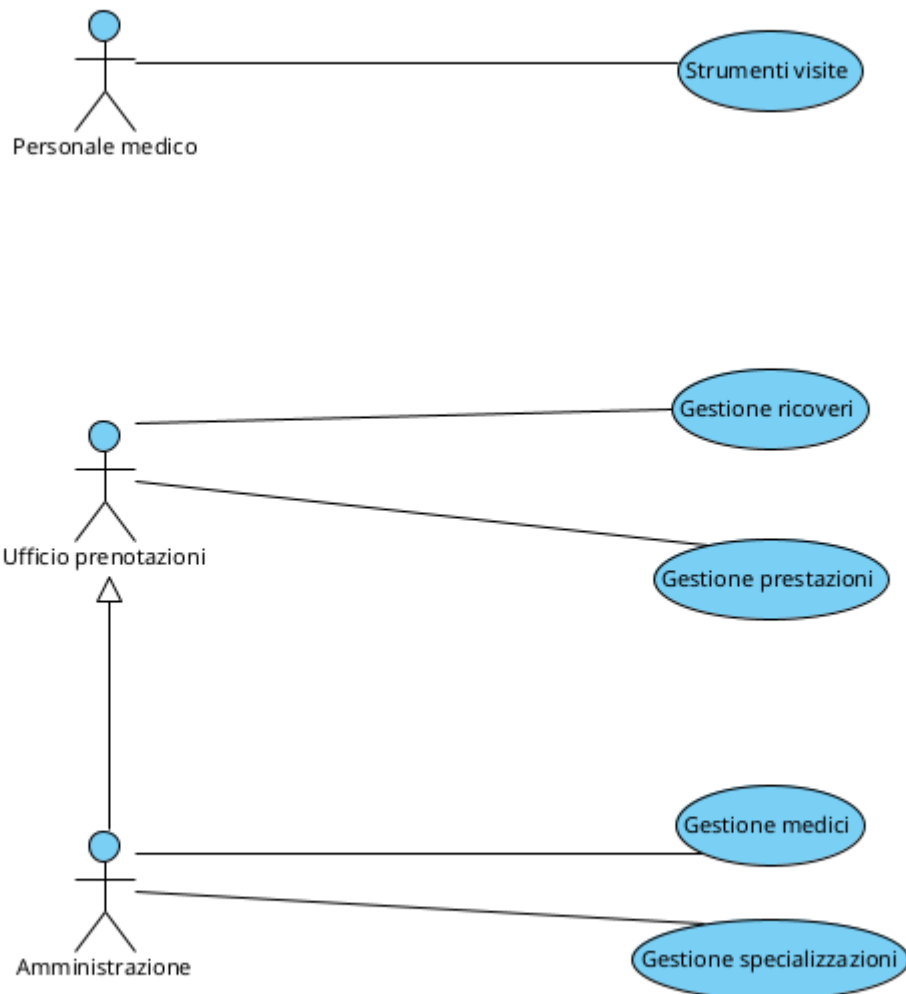
Classe Medico

[V.Medico.no_specializzazione_sia_prim_che_sec]

FORALL s |

$\text{primaria}(\text{this}, s) \rightarrow \text{!secondaria}(\text{this}, s)$

DIAGRAMMA DEGLI USE-CASE



SPECIFICHE DEGLI USE-CASE

Use-Case Strumenti visite

trova_itinerario():

\\ Come posso ordinare un insieme ?

Use-Case Gestione ricoveri

```
nuovo_paziente(  
    nom:Stringa,  
    cogn:Stringa,  
    nasc:Data,  
    insnum:Telefono[1..*],  
    ema:Email,  
    post:Indirizzo
```

```
): Paziente
```

```
pre:
```

```
    !EXISTS p' |  
        email(p', ema)
```

```
post:
```

```
    il livello estensionale finale differisce  
    da quello iniziale come segue:
```

```
    nuovi elementi del dominio: alpha
```

```
    elementi rimossi dal dominio: nessuno
```

```
    nuove ennuple:
```

- Persona(alpha)
- nome(alpha, nom)
- cognome(alpha, cogn)
- nascita(alpha, nasc)
- Paziente(alpha)
- num_telefono(alpha, tel) per ogni tel in insnum
- email(alpha, ema)
- indirizzo_postale(alpha, post)

```
ennuple rimosse: nessuna
valore di ritorno: result = alpha
```

nuovo_ricovero(

p:Paziente,

m:Medico,

l:Letto,

d:Data

): Ricovero

pre:

```
is_occupato(l, false)
and
d >= oggi
and
!EXISTS ric' |
    paz_ric(p, ric') and
    !RicoveroTerminato(ric')
```

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha
elementi rimossi dal dominio: nessuno
nuove ennuple:

- Ricovero(alpha)
- data(alpha, d)
- paz_ric(p, alpha)
- med_ric(m, alpha)
- let_ric(l, alpha)

ennuple rimosse: nessuna
valore di ritorno: result = alpha

termina_ricovero(r:Ricovero): RicoveroTerminato

pre:

!RicoveroTerminato(r)

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: nessuno
elementi rimossi dal dominio: nessuno
nuove ennuple:

- RicoveroTerminato(r)
- dimissione(r, oggi)

ennuple rimosse: nessuna
valore di ritorno: result = r

Use-Case Gestione prestazioni

nuovo_pazienteEsterno(

nom:Stringa,

cogn:Stringa,

nasc:Data,

insnum:Telefono[1..*],

ema:Email,

post:Indirizzo

): PazienteEsterno

pre:

!EXISTS p' |

email(p', ema)

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- Persona(alpha)
- nome(alpha, nom)
- cognome(alpha, cogn)
- nascita(alpha, nasc)
- Paziente(alpha)
- num_telefono(alpha, tel) per ogni tel in insnum
- email(alpha, ema)
- indirizzo_postale(alpha, post)
- PazienteEsterno(alpha)

ennuple rimosse: nessuna
valore di ritorno: result = alpha

nuova_prestazione(

p:PazienteEsterno,

dat:Data

des:Stringa,

s:Specializzazione

): PrestazioneEsterna

pre:

dat >= oggi

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- PrestazioneEsterna(alpha)
- data(alpha, dat)
- desc(alpha, des)
- paz_pre(p, alpha)
- pre_spe(alpha, s)

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha

trova_medici(pres:PrestazioneEsterna): Medico[0..*]

pre:

!EXISTS med |
 med_pres(med, pres)

post:

lo use-case non modifica il livello estensionale

result soddisfa la seguente formula

Mprim = { m | EXISTS spec |
 pre_spe(pres, spec) and
 primaria(m, spec) }

and

Msec = { m | EXISTS spec |
 pre_spe(pres, spec) and
 secondaria(m, spec) }

and

(|Mprim| > 0) -> result = Mprim

and

(|Mprim| = 0 and |Msec| > 0) -> result = Msec

and

(|Mprim| = 0 and |Msec| = 0) -> result = null

Use-Case Gestione medici

nuovo_medico(

nom:Stringa,

cogn:Stringa,

nasc:Data,

sPrim:Specializzazione,

sSec:Specializzazione[0..*]

):Medico

pre:

!(sPrim in sSec)

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- Persona(alpha)
- nome(alpha, nom)
- cognome(alpha, cogn)
- nascita(alpha, nasc)
- Medico(alpha)
- primaria(alpha, sPrim)
- secondaria(alpha, sec) per ogni sec in sSec

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha

Use-Case Gestione Specializzazioni

nuova_specializzazione(n:String): Specializzazione

pre:

!EXISTS spec |
Specializzazione(spec) and
nome(spec, n)

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- Specializzazione(alpha)
- nome(alpha, n)

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha